



Теория вероятностей и математической статистики

Лектор: Егорова Алена Андреевна, к.ф.-м.н, доцент
кафедры Высшей математики -3 ИПТИП

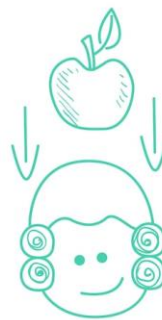
e-mail: egorova@mirea.ru



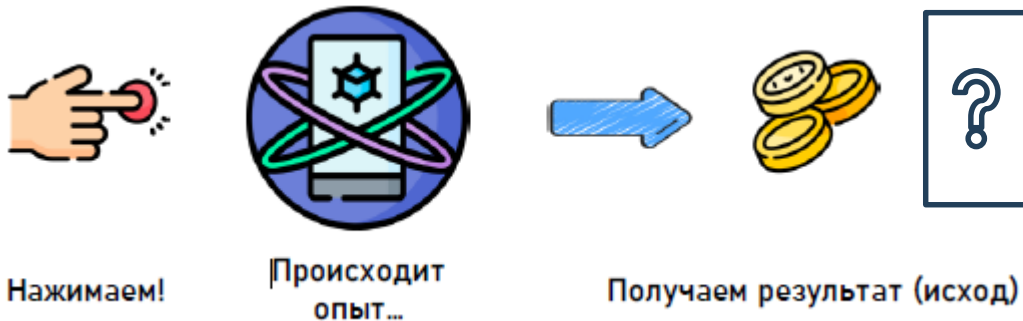
Лекция №1. Случайные события. Формулы комбинаторики.



- До возникновения теории вероятностей объектом исследования науки были явления или опыты, в которых условия эксперимента позволяют исследователю *однозначно определить исход* эксперимента.
- Так, например, в химии: если известны вещества, вступающие в реакцию, их свойства, условия, в которых будут протекать реакция, то однозначно можно предсказать результат реакции .
- В механике: если известны тела, все силы, которые на него воздействуют, координаты и начальная скорость, то нетрудно вычислить траекторию последующего

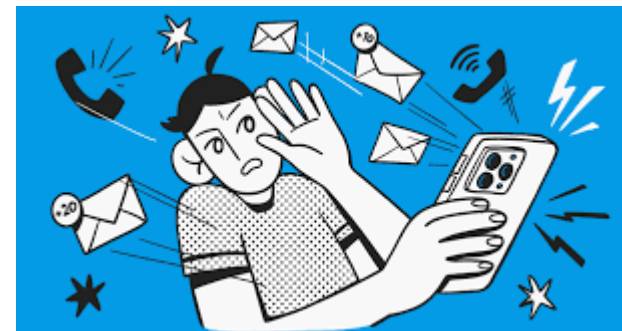


Однако есть ряд явлений и экспериментов, которые называются **случайными**, которые характеризуются невозможностью предсказать их исход до начала эксперимента.



Примеры экспериментов со случайными исходами:

- Однократное подбрасывание монеты. Здесь возможны два исхода: Герб и Решка
- Однократное бросание игральной кости. Здесь возможны шесть исходов: выпадение на верхней грани 1,2,3,4,5,6 очков.
- Подсчет количества вызовов, пришедших в течение часа на телефонную станцию. Поступить может любое число вызовов: 0,1,2,...
- Определение безотказной работы двигателя(прибора). Исходом этого эксперимента может быть любое неотрицательное число.



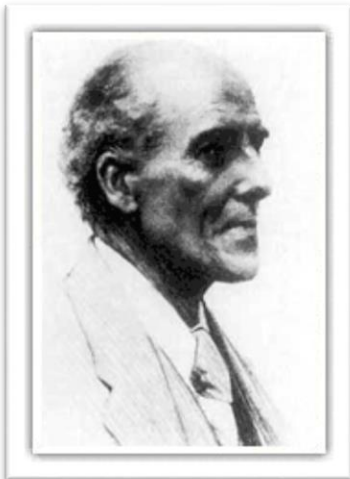
Какие научные результаты можно получить относительно подбрасывания монеты?

Так обнаружили **Закон больших чисел**:



Французский
естествоиспытатель Бюффон
(XVIII в.) бросил монету 4040
раз, и при этом герб выпал в
2048 случаях.

$$\mu = \frac{2048}{4040} = 0,50693..$$



Английский математик Карл
Пирсон (1857-1936) бросал
монету 24000 раз, причем герб
выпал 12012 раз.

$$\mu = \frac{12012}{24000} = 0,5005$$

Подбрасывая монеты n раз, и подсчитывая количество выпавших гербов, можно показать, что их отношение стремиться к 0,5.

Этот пример подтверждает естественное предположение о том, что *вероятность выпадения герба при одном бросании монеты равна 0,5*.

$$P(A) = \frac{1}{2} = 0,5$$

Предмет теории вероятностей

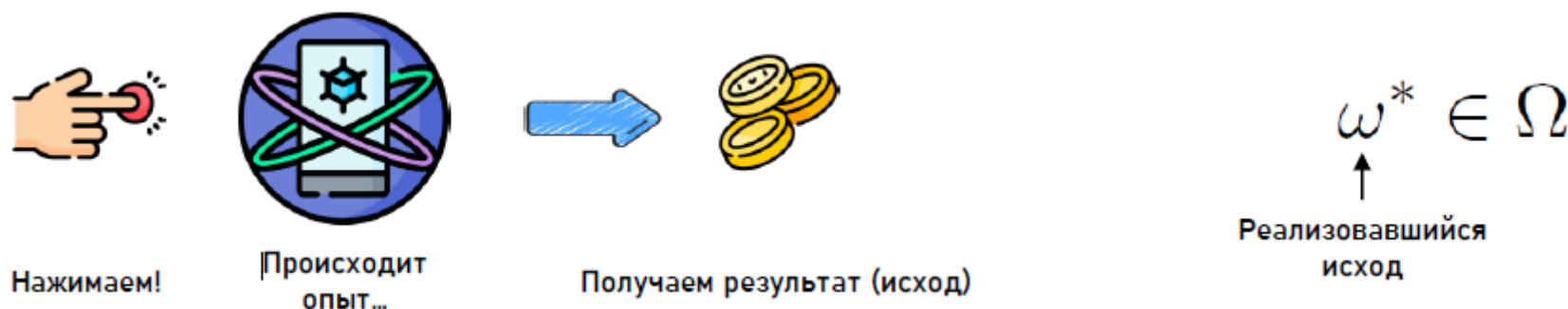
- Теория вероятностей изучает закономерности, возникающие в случайных экспериментах. Случайным называют эксперимент, результат которого нельзя предсказать заранее. Невозможность предсказать результат отличает случайное явление от детерминированного.
- Не все случайные явления (эксперименты) можно изучать методами теории вероятностей, а лишь те, которые могут быть воспроизведены в одних и тех же условиях. То есть мы можем неограниченно повторять какой-либо «опыт», в результате которого «случайно» реализуется «элементарный исход».
Случайность и хаос — не одно и то же.
- Цель применения вероятностных методов состоит в том, чтобы, не изучая отдельное случайное явление, что сложно и иногда невозможно, установить законы, проявляющиеся в массе этих явлений.

Пространство элементарных событий Ω

Определение 1.1. *Пространством элементарных событий Ω*

называется множество всех возможных исходов данного эксперимента.

Если Ω конечно или счетно, то будем называть его *дискретным*. Тогда Ω - множество элементарных событий ω_i , удовлетворяющих данному эксперименту: $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n \dots\}$.



При изучении случайных явлений мы не всегда можем рассмотреть вероятность каждого элементарного исхода, поскольку элементарных исходов может быть очень много и они могут быть очень сложно устроены.

Поэтому для различения случайных явлений вводим понятие *случайного события*. Событие – это какое-либо множество элементарных исходов.

Случайные события

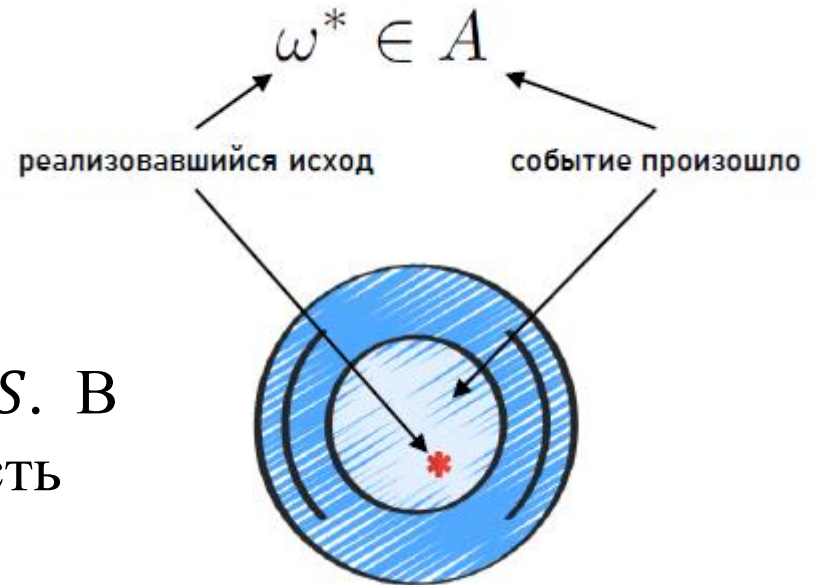
Определение 1.2. *Случайным событием* или просто событием называется подмножество A множества Ω : $A \subseteq \Omega$.

$$A = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m\},$$

где m -число элементарных событий случайного события A .

Будем говорить, что событие $A \subseteq \Omega$ *произошло*, если в результате эксперимента реализовался один из элементарных исходов $\omega \in A$.

Множество всех событий обозначаем через S . В дискретном пространстве S - это совокупность всех подмножеств Ω .



ПРИМЕР 1.1. *Испытание: однократное бросание монеты.*

Возможные события:

ПРИМЕР 1.2. *Испытание: бросание двух монет.*

Возможные события:



ПРИМЕР 1.3. *Испытание: розыгрыш тиража лотереи.*

ПРИМЕР 1.4. *Испытание: проверка работоспособности прибора.*

ПРИМЕР 1.5. *Испытание: вынимание шара из урны.*

В урне (непрозрачный ящик) имеются шары пронумерованные или разных цветов, например — белые и чёрные. Случайным образом вынимается шар, который после осмотра возвращается или не возвращается в урну.

Случайные события

События, которые могут произойти в результате опыта, можно подразделить на три вида:

- а) *достоверное событие* – событие, которое всегда происходит при проведении опыта, Ω ;
- б) *невозможное событие* – событие, которое в результате опыта произойти не может, $\emptyset$;
- в) *случайное событие* – событие, которое может либо произойти, либо не произойти.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.3. События A и B называются несовместными, если они не могут появиться в одном испытании. Если событий больше двух, они могут быть попарно несовместными, если любые два из них несовместны.

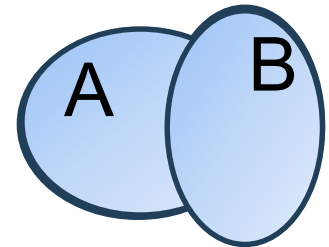
Противоположным событию A называется событие $\bar{A}$, состоящее в неоявлении A .

ПРИМЕР 1.6. Испытание: бросание игральной кости (кубика с пронумерованными от 1 до 6 гранями).

Алгебра событий.

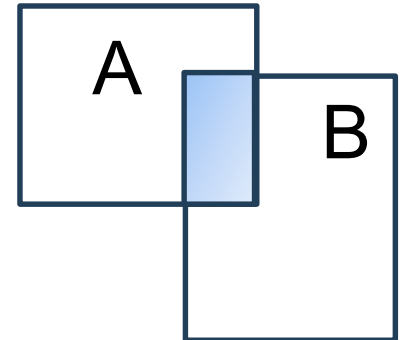
- Сумма (объединение) событий

Определение 1.4. Суммой (объединением) событий A и B называется *событие*, состоящее в том, что произошло либо A , либо B , либо оба события одновременно.



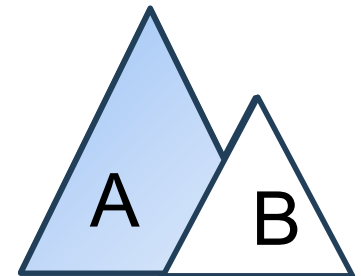
- Произведение (пересечение) событий

Определение 1.5. Произведением AB событий A и B называется событие, состоящее в том, что произошло и событие A , и событие B . Аналогично произведением нескольких событий называется событие, заключающееся в том, что произошли все эти события.



- Разность (дополнение) событий

Разностью $A \setminus B$ событий A и B называется событие, состоящее в том, что A произошло, а B – нет.



Свойство операций над событиями

1. $A + B = B + A, \quad A \cdot B = B \cdot A,$ коммутативность.

2. $A + (B + C) = (A + B) + C = A + B + C,$ ассоциативность.
 $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C = A \cdot B \cdot C.$

3. $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C,$ дистрибутивность
сложения.

4. $A + \Omega = \Omega, \quad A \cdot \Omega = A.$

5. $A + \emptyset = A, \quad A \cdot \emptyset = \emptyset.$

6. $A + \overline{A} = \Omega, \quad A \cdot \overline{A} = \emptyset.$

7. $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}, \quad \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B},$ законы де Моргана.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.6. *Несколько событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ составляют полную группу, если в результате испытания обязательно появится одно из них:*

$$\sum_{i=1}^n A_i = \Omega.$$

ПРИМЕР 1.6. *Испытание: бросание игральной кости (кубика с пронумерованными от 1 до 6 гранями).*

Относительная частота

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.7 Пусть в N испытаниях событие A появилось M раз. Относительной частотой или просто частотой события A в данной серии испытаний называется отношение числа испытаний, в которых событие A появилось, к общему числу испытаний:

$$P^*(A) = \frac{M}{N}.$$

Относительная частота $P^*(A)$ обладает следующими свойствами:

- (1) $0 \leq P^*(A) \leq 1$.
- (2) $P^*(\Omega) = 1, \quad P^*(\emptyset) = 0$.
- (3) Для несовместных событий A и B .

$$P^*(A + B) = P^*(A) + P^*(B).$$

Пример 1.7. Если игральная кость бросалась 10 раз ($N=10$), а шестерка выпала 3 раза ($M=3$), то частота события A – появление шестерки – равна $P^*(A) = \frac{3}{10}$.



ЗАМЕЧАНИЕ 1.3. Свойство 3 иногда называют теоремой сложения частот. В общем виде, для любых событий A и B относительная частота суммы двух событий равна сумме их частот минус частота их произведения:

$$P^*(A + B) = P^*(A) + P^*(B) - P^*(A \cdot B). \quad (1.3)$$

Условная частота

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.8. *Условной частотой события A при условии появления B $P^*(A/B) = P_B^*(A)$ называется отношение числа испытаний, в которых появились оба события A и B , к числу испытаний, в которых появилось событие B .*

Если в N испытаниях событие B появилось L раз, а событие A появилось совместно с событием B K раз, то

$$P^*(A/B) = \frac{K}{L}, \quad P^*(B) = \frac{L}{N}, \quad P^*(AB) = \frac{K}{N}.$$

Теорема 1.1 (умножения частот). *Относительная частота произведения двух событий равна произведению условной частоты одного из них при условии появления другого на относительную частоту другого события:*

$$P^*(AB) = P^*(B) \cdot P^*(A/B). \quad (1.5)$$

Если сомножителей больше двух, то:

$$P^*(A_1 \cdot A_2 \cdots A_k) = P^*(A_1) \cdot P^*(A_2/A_1) \cdot P^*(A_3/A_1 \cdot A_2) \cdots \\ \cdots P^*(A_k/A_1 \cdot A_2 \cdots A_{k-1}). \quad (1.6)$$

Классическая вероятность.

Среди дискретных моделей мы более подробно рассмотрим частный случай, когда выполняются следующие условия:

1. $|\Omega|=N<\infty$; число элементарных событий **конечно**.
2. Все элементарные события **равновероятны**.

Тогда для любого события A , его вероятность равна:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{m}{N}$$

Это так называемое *классическое определение вероятности*.

Из этой формулы вытекают следующие свойства вероятности, аналогичные свойствам $P^*(A)$:

Вероятность случайного события заключена между 0 и 1:

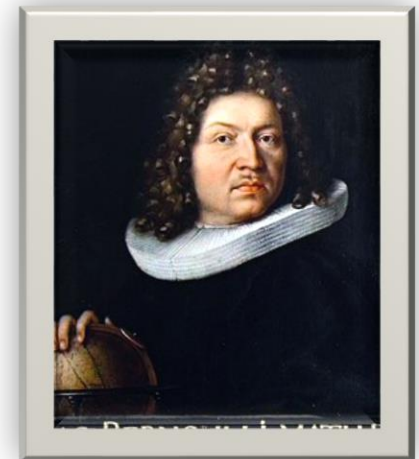
$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

Вероятность достоверного события равна единице:

$$P(\Omega) = 1.$$

Вероятность невозможного события равна нулю:

$$P(\emptyset) = 0.$$



Якоб Бернулли
(1655-1705)

Теорема 1.2. Вероятность суммы двух несовместных событий равна сумме их вероятностей :

$$P(A + B) = P(A) + P(B), \text{ если } A \cdot B = \emptyset. \quad (1.14)$$

Теорема 1.3. Вероятность противоположного к A события равна единице минус вероятность события A :

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A). \quad (1.15)$$

ПРИМЕР 1.8. Найти вероятность того, что при бросании игральной кости выпадает чётное число очков.

ПРИМЕР 1.9. Шифрзамок состоит из 4-х колёсиков по 10 цифр на каждом. Найти вероятность открыть замок с первой попытки при случайном наборе шифра.

ПРИМЕР 1.10. Найти вероятность того, что при случайном выборе карты из колоды в 36 карт появится дама.

Элементы комбинаторики.

Правило суммы. Если элемент a из некоторого конечного множества можно выбрать n_1 способами, а другой элемент b можно выбрать n_2 способами, то выбор «или a или b » можно осуществить $n_1 + n_2$ способами.

Правило произведения. Пусть даны два упорядоченных множества A и B : A содержащее n_1 элементов $\{a_1, a_2, \dots, a_{n_1}\} \in A$ и B , содержащее n_2 элементов $\{b_1, b_2, \dots, b_{n_2}\} \in B$. Тогда можно образовать ровно $n_1 n_2$ различных пар $\{(a_i, b_j) | i = \overline{1, n_1}, j = \overline{1, n_2}\}$, содержащих по одному элементу из каждого множества.

ПРИМЕР 1.11. Имеются 3 партии деталей. В первой 12, во второй – 14, в третьей – 5 деталей. Сколько можно образовать комплектов из трёх деталей, содержащих по одной детали из каждой партии?

ПРИМЕР 1.12. Сколько паролей состоящих из двух символов можно получить из имеющихся трёх букв a, b, c , если: а) буквы не повторяются? б) если буквы повторяются?

ПРИМЕР 1.13. Четырёхзначный пароль состоит из двух частей по два символа в каждой (без повторений символов). При этом первая часть набирается из четырёх букв a, b, c, d , а вторая из трёх цифр $1, 2, 3$. Сколько различных паролей можно набрать?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.4. *Перестановками* называются различные способы упорядочивания n различных предметов (пронумерованных карточек) при их расположении слева направо.

$$P_n = n!. \quad (1.8)$$

ПРИМЕР 1.14. *Найти вероятность того, что при случайном раскладе карточек с буквами $\boxed{P}$ $\boxed{И}$ $\boxed{М}$ получится слово «МИР».*

ПРИМЕР 1.15. *Найти вероятность того, что при случайном раскладе карточек с буквами $\boxed{А}$ $\boxed{А}$ $\boxed{П}$ $\boxed{П}$ получится слово «ПАПА».*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.5. *Размещениями из n по m называются различные способы выбора m предметов из n , отличающиеся самими предметами или порядком их расположения в выборке.*

$$A_n^m = n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}. \quad (1.9)$$

Размещения обладают следующими свойствами:

$$A_n^n = n! = P_n, \quad A_n^0 = 1, \quad A_n^1 = n. \quad (1.10)$$

Размещения с повторениями вычисляются по формуле:

$$\overline{A}_n^m = n^m. \quad (1.11)$$

ПРИМЕР 1.16. На карточках написаны буквы: $\boxed{А} \boxed{Б} \boxed{Д} \boxed{Е} \boxed{О}$

$\boxed{П}$ Найти вероятность того, что при случайном выборе 4-х из этих карточек и расположении слева направо получится слово: «ОБЕД».

ПРИМЕР 1.17. Ребенок играет с 10-ю буквами магнитной азбуки А, А, А, Б, Б, Б, Б, О, О, О. Найти вероятность того, что вынув наугад и разложив последовательно на доске 6 букв, он получит слово «БАОБАБ».

Если в множестве из n элементов имеются k различных элементов, n_1 одинаковых элементов одного типа, n_2 одинаковых элементов другого типа, n_i – число одинаковых элементов i -го типа, то можно показать, что число перестановок с повторениями из n элементов равно

$$P_n(n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}. \quad (1.21)$$

ПРИМЕР 1.18. *Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр 2, 2, 2, 5, 5, 7.*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.6. *Сочетаниями из n по m называются различные способы выбора m предметов из n , отличающиеся самими предметами.*

Число сочетаний из n по m определяется по формуле:

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}. \quad (1.12)$$

Сочетания обладают следующими свойствами:

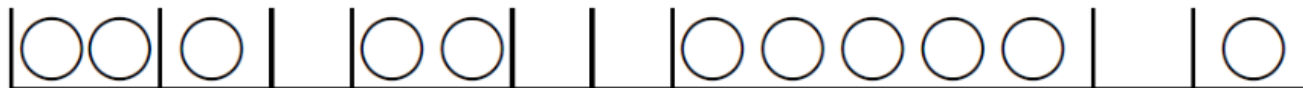
$$(1) \quad C_n^m = C_n^{n-m},$$

$$(2) \quad C_n^0 = C_n^n = 1, \quad C_n^1 = C_n^{n-1} = n,$$

$$(3) \quad \sum_{i=0}^n C_n^i = (C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^{n-1} + C_n^n) = (1 + 1)^n = 2^n.$$

Число сочетаний с повторениями из n элементов по m элементов определяется формулой

$$\overline{C}_n^m = C_{n+m-1}^m = \frac{(n+m-1)!}{m!(n-1)!}. \quad (1.13)$$



ПРИМЕР 1.19. Найти вероятность того, что при случайном выборе 5 шаров из урны, содержащей 10 шаров, из которых 3 белых и 7 красных, среди выбранных окажется 2 белых и 3 красных.

Задача о выборке

Данную задачу можно записать в общем виде. В урне находятся n белых и m чёрных шаров. Из урны случайным образом выбрали $k+l$ шаров. Найти вероятность того, что среди них окажется ровно k белых и l чёрных шаров.

$$P(A) = \frac{C_n^k \cdot C_m^l}{C_{n+m}^{k+l}}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ 1.5. Вместо урны может быть любой другой объект (колода карт, экзаменационные билеты, книги, карандаши и т.д.), а вместо шаров другие предметы, причём их может быть несколько.

Задачу можно обобщить на k групп. Пусть имеется n_1 предметов первого типа, n_2 предметов второго типа, ..., n_k предметов k -го типа. Из этих $N = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ предметов выбирают M предметов. Найти вероятность того, что среди выбранных предметов будет m_1 предметов первого типа, m_2 предметов второго типа, ..., m_k предметов k -го типа. Очевидно, что $M = m_1 + m_2 + \dots + m_k$. Тогда вероятность искомого события A будет равна

$$P(A) = \frac{C_{n_1}^{m_1} \cdot C_{n_2}^{m_2} \cdot \dots \cdot C_{n_k}^{m_k}}{C_N^M}. \quad (1.27)$$

ПРИМЕР 1.20. Найти вероятность того, что при случайном выборе 10 шаров из урны, содержащей 20 шаров, из которых 6 белых и 14 чёрных, среди выбранных окажется 4 белых и 6 чёрных.

ТАБЛИЦА 1.1. Число способов выбора t объектов из n .

Число способов выбора	с учетом порядка	без учета порядка
с возвращением	n^t	C_{n+t-1}^t
без возвращения	A_n^t	C_n^t



Вероятностное пространство.

1. *Пространство элементарных событий* Ω - это множество всех возможных исходов данного эксперимента.

2. Пусть множество, обозначаемое через S , удовлетворяет условиям:

$$1) \quad \Omega \in S, \emptyset \in S;$$

$$2) \quad A \in S \Rightarrow \bar{A} \in S;$$

$$3) \quad A_n \in S, n = 1, 2, \dots \Rightarrow A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots \in S, \\ A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \cap \dots \in S.$$

Такое множество S
называется *сигма-
алгеброй*

А. Н. Колмогоров (1903-1987)

Элементы множества S в этом случае называются *случайными событиями*, а S – *множеством всех случайных событий*.

3. *Вероятностью* называется числовая функция $P: S \rightarrow [0; 1]$, заданная на множестве событий S , удовлетворяющая следующим аксиомам:

$$1) \quad P(\Omega) = 1;$$

$$2) \quad P(A) \geq 0 \quad \forall A \in S;$$

3) Если события $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in S$ попарно несовместны, то

$$P\left(\sum_{i=1}^{+\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{+\infty} P(A_i);$$



Тройка $\langle \Omega, S, P \rangle$ называется *вероятностным пространством*.



Следствия из аксиом:

1) $P(\emptyset) = 0$;

2) Если события $A_1, A_2, \dots, A_n \in S$ попарно несовместны, то

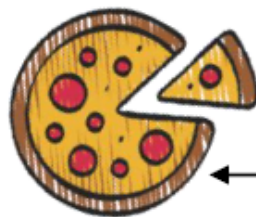
$$P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i);$$

1) Вероятность противоположного события $\bar{A}$ равна $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$



Вероятность, что выпадет «3» или «5» при броске кубика, равняется вероятности, что выпадет «3» плюс вероятности, что выпадет «5». Для честного кубика: $1/6 + 1/6 = 1/3$





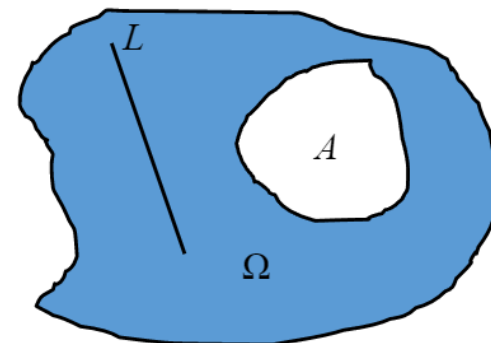
← вероятность этого кусочка = 0.2

← тогда вероятность оставшейся части = 0.8

Геометрическая вероятность

Классическое определение вероятности неприменимо к испытаниям в которых элементарные исходы опыта не равновозможны и когда число элементарных исходов бесконечно. Задачи, связанные с такими испытаниями, сводятся к случайному бросанию точки в некоторую область.

Если предположить, что попадание в любую точку области Ω равновозможно, и вероятность попадания случайной точки в заданную подобласть A не будет зависеть ни от ее формы, ни от ее расположения в области Ω , а пропорциональна площади A .



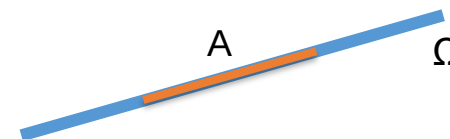
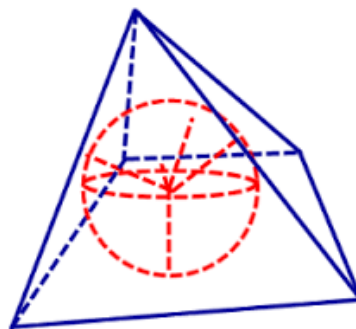
Определим *геометрическую вероятность* события A , состоящего в попадании случайной точки в заданную подобласть, как отношение мер областей:

$$P(A) = \frac{mes A}{mes \Omega}$$

$$P(A) = \frac{S(A)}{S(\Omega)}$$

$$S(L) = 0; P(L) = \frac{0}{S(\Omega)} = 0$$

$$P(A) = \frac{V(A)}{V(\Omega)}; P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)}$$



Задача о встрече



Два лица A и B условились встретиться в определенном месте в интервале времени $[0, T]$. Пришедший первым ждет другого в течение t единиц времени, после чего уходит. Считая, что момент прихода на встречу выбирается каждым “наудачу” в пределах указанного времени, найти вероятность того, что встреча состоится.

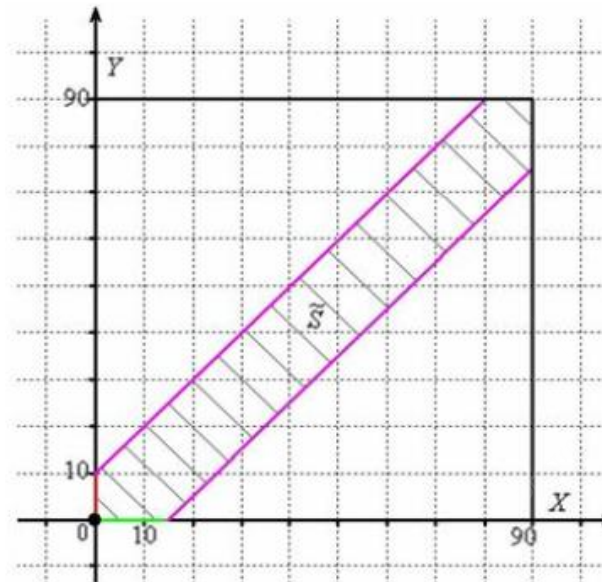
Пусть x -время прихода A , y - время прихода B . Тогда пространство элементарных исходов имеет вид:

$$\Omega = [0, T] \times [0, T]$$

Будем считать, что каждая точка этого квадрата одинаково возможна. Встреча состоится, если $|x - y| \leq t$

Тогда вероятность встречи равна вероятности попадания в область S :

$$P(S) = \frac{T^2 - (T-t)^2}{T^2}$$



ПРИМЕР 1.21. Два друга решили встретиться на автобусной остановке с 14:00 до 15:00 часов, при этом договорились ожидать только в течение 5 минут. Какова вероятность встречи друзей?